Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Curso: Fundamentos de Investigación — Ciclo 2

Proyecto: Axioma-H — Equipo AXIOMA

Control basado en reglas, primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, para un captador pasivo de agua atmosférica: evaluación por simulación frente a un temporizador convencional

---

Integrantes

Cristian David Diez Lopez

Juan Esteban Gil Quintero

Cristian Andres Monterrosa Durango

Versión del artefacto:	0.5.0 (commit `5ea4015`)
Repositorio:	https://github.com/crd10lop/axioma-h-engine
API pública:	https://axioma-h-api.onrender.com
Dashboard público:	https://axioma-h-dashboard.onrender.com

Medellín, 2026

Resumen

Los captadores pasivos de agua atmosférica instalados en zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela (La Guajira, Colombia) sufren incrustación salina sobre su superficie de captación. Los sistemas convencionales limpian la membrana mediante pulsos térmicos activados por un temporizador fijo, sin considerar la humedad relativa, la impedancia superficial ni la reserva energética. Este trabajo evalúa por simulación un motor de control basado en seis reglas deterministas —primera etapa simbólica de una arquitectura neuro-simbólica— frente a un temporizador convencional de dos horas en un horizonte de tres días. El artefacto (*Axioma-H Engine*, versión 0.5.0) integra una API REST en FastAPI y un tablero en Streamlit, respaldados por 828 pruebas automatizadas con cobertura del 100 % en los módulos medidos.

Los resultados muestran una respuesta condicional. Primero, la reducción del desgaste de la membrana es robusta: el control por reglas reduce la degradación acumulada entre 73.3 % y 100 % en el barrido de robustez de la respuesta (y entre 61.5 % y 100 % al variar la fatiga por pulso y la degradación térmica en 18 combinaciones con las semillas 42 y 1 a 3), y solo perdería esa ventaja si la fatiga por pulso a 44 °C alcanzara el 2.0 % por pulso (100 veces el supuesto). Segundo, la ventaja en recuperación post-pulso depende de la incrustación diaria y aparece por encima de unos 1633 a 1867 Ω/día (cruce interpolado entre niveles separados por 617 a 1165 Ω/día dentro del intervalo [1171.06, 2365.34) Ω/día). Con el flujo de niebla calibrado con la literatura (3 a 10 L/m^2/día), el control por reglas supera al temporizador en recuperación en solo 3 de 62 muestras de incertidumbre, abastecer a 50 personas con 20 L/día requiere entre 100 y 332 nodos de 1 m^2, e igualar la entrega mensual de 1000 L por carrotanque reportada por el ICBF toma de 3 a 13 nodos.

Palabras clave: captación de agua atmosférica, control basado en reglas, arquitectura neuro-simbólica, incrustación salina, regeneración térmica, La Guajira.

Abstract

Passive atmospheric water harvesters deployed in coastal semi-arid regions such as Cabo de la Vela (La Guajira, Colombia) experience salt fouling on their capture surface. Conventional systems clean the membrane through thermal pulses triggered by a fixed timer, disregarding relative humidity, surface impedance, and energy reserves. This work evaluates by simulation a rule-based control engine comprising six deterministic rules—the first symbolic stage of a neuro-symbolic architecture—against a conventional two-hour timer over a three-day horizon. The software artifact (*Axioma-H Engine*, version 0.5.0) integrates a FastAPI REST service and a Streamlit dashboard, supported by 828 automated tests with 100 % coverage across all measured modules.

The simulation yields a conditional answer. First, membrane wear reduction is robust: rule-based control reduces cumulative degradation by 73.3 % to 100 % across the response robustness sweep (and by 61.5 % to 100 % when varying pulse fatigue and thermal degradation across 18 combinations with seeds 42 and 1 to 3), losing this advantage only if pulse fatigue at 44 °C reached 2.0 % per pulse (100 times the nominal assumption). Second, post-pulse recovery advantage is governed by daily salt incrustation and emerges above approximately 1633 to 1867 Ω/day (interpolated between grid levels separated by 617 to 1165 Ω/day within [1171.06, 2365.34) Ω/day). Under literature-calibrated fog flow (3 to 10 L/m^2/day), rule-based control outperforms the timer in recovery in only 3 of 62 uncertainty samples, supplying 50 people with 20 L/day requires 100 to 332 nodes of 1 m^2, and matching the 1000 L monthly water-truck delivery reported by ICBF requires 3 to 13 nodes.

Keywords: atmospheric water harvesting, rule-based control, neuro-symbolic architecture, salt fouling, thermal regeneration, La Guajira.

Glosario de siglas y abreviaturas

Sigla	Significado y uso en el informe
API	*Application Programming Interface* (interfaz de programación de aplicaciones). Servicio HTTP REST en FastAPI que centraliza los cálculos del modelo.
CI	*Continuous Integration* (integración continua). Flujo automatizado en GitHub Actions que ejecuta las pruebas, verifica la cobertura del 100 % y envía el reporte a SonarQube Cloud.
D5	Decisión de diseño D5 del documento 04: no modificar los parámetros por defecto del modelo sin datos experimentales para evitar ajustar los supuestos a las conjeturas.
HR	Humedad relativa del aire ambiente, expresada en porcentaje (%).
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad pública cuya nota de 2025 reporta la entrega mensual de 1000 L por comunidad mediante carrotanque en La Guajira.
MOF	*Metal-Organic Framework* (estructura metal-orgánica). Material sorbente mencionado en la formulación general del curso; en este artefacto los parámetros de la membrana son supuestos de orden de magnitud sin fuente experimental sobre un MOF específico.
OMS	Organización Mundial de la Salud. Define el estándar de acceso básico de 20 L por persona al día (Howard et al., 2020).
TRL	*Technology Readiness Level* (nivel de madurez tecnológica). El proyecto se ubica en TRL 2–3 (formulación del concepto y validación analítica por simulación).

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos

Esta sección resume en lenguaje cotidiano el propósito, los hallazgos y las limitaciones del proyecto, sin unidades eléctricas ni nombres internos del programa. Reprodúce fielmente la versión de lectura breve disponible en las vistas 1 y 4 del tablero público.

1. ¿Qué pregunta busca responder este estudio?

¿Un control que decide con sensores cuida mejor la membrana de un captador de niebla, y le saca más agua, que un temporizador fijo, cuando el aire trae mucha sal?

2. ¿Qué se encontró en la simulación?

En la simulación por computador, el control basado en sensores y reglas desgasta la membrana entre 61 % y 100 % menos que el temporizador fijo en todas las condiciones probadas, porque solo aplica calor cuando la malla está sucia de sal y limita la temperatura a un nivel seguro. En cambio, recuperar más agua después de cada limpieza solo lo logra cuando entra mucha sal cada día; con la niebla que se mide en proyectos reales, eso ocurre únicamente en el ambiente más salino.

3. ¿Qué tan seguro es este resultado?

Es un resultado de computador, no una prueba en el territorio. Su validez depende sobre todo de dos valores que todavía hay que medir en un laboratorio: cuánto limpia realmente un pulso de calor suave y cuánto desgasta la malla cada vez que se calienta.

4. ¿Qué significa para una comunidad en La Guajira?

Con la niebla típica medida en proyectos reales de captación (entre 3 y 10 litros de agua por cada metro cuadrado de malla al día), abastecer a una comunidad de 50 personas con 20 litros diarios por

persona necesita entre 100 y 333 metros cuadrados de malla. En el caso de la entrega mensual de 1000 litros por comunidad con carrotanque que reporta el Bienestar Familiar en La Guajira, igualar esa cantidad de agua toma entre 3 y 4 metros cuadrados de malla cuando hay buena niebla (10 litros por metro cuadrado al día) y entre 11 y 13 metros cuadrados cuando la niebla es baja (3 litros por metro cuadrado al día).

Es indispensable tener presente el alcance de esa comparación: la entrega mensual de 1000 litros del Bienestar Familiar acompaña las raciones de alimentos y no representa toda el agua que necesita ni que usa la comunidad. Por tanto, una batería pequeña de captadores de niebla sería un complemento local para el hogar o la ranchería, no un reemplazo de las fuentes de agua del territorio ni de la obligación estatal de garantizar el acceso al agua potable.

5. ¿Qué falta antes de llevarlo al territorio?

Antes de construir o instalar cualquier prototipo en campo hacen falta dos pasos obligatorios: primero, medir en laboratorio el efecto real del pulso de calor sobre la membrana y la cantidad de sal que trae la brisa en el sitio; segundo, realizar una consulta previa y concertar con la comunidad wayuu las reglas de uso, el cuidado de las plantas locales y la gestión comunitaria de los equipos. Además, este informe y el tablero están escritos en español (con resumen en inglés), por lo que una versión en wayuunaiki validada con hablantes de la comunidad es indispensable antes de cualquier actividad en el territorio.

Índice general

Resumen I

Abstract II

Glosario de siglas y abreviaturas III

Lectura breve para la comunidad y lectores no técnicos IV

1. Introducción 1

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela 1

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica 1

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica 2

1.4. La limitación del control convencional por temporizador 2

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H 3

2. Planteamiento del problema y objetivos 4

2.1. Planteamiento del problema 4

2.2. Pregunta de investigación 4

2.3. Objetivos 5

2.3.1. Objetivo general 5

2.3.2. Objetivos específicos 5

2.4. Justificación multidimensional 6

2.4.1. Perspectiva técnica 6

2.4.2. Perspectiva social y humana 6

2.4.3. Perspectiva ética y cultural 6

3. Marco teórico y contraste con el estado del arte 7

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados . . . 7
3.2. Incrustación salina e impedancia superficial . . . 7
3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas . . . 8
3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas . . . 8
3.5. Contraste con la literatura y declaración de vacío bibliográfico . . . 8

4. Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación 10
4.1. Conjeturas iniciales del proyecto . . . 10
4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3 . . . 10
4.3. Matriz de operacionalización de variables . . . 11
4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste . . . 11
4.5. Metodología de simulación y diseño experimental . . . 11

5. Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine 14
5.1. Arquitectura global del sistema . . . 14
5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas . . . 15
5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo . . . 15
5.4. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API . . . 16
5.5. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura . . . 16

6. Resultados experimentales y análisis cuantitativo 18
6.1. Tablero sintético de veredictos . . . 18
6.2. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste . . . 19
6.3. Robustez de la respuesta y la banda de transición de incrustación . . . 19
6.4. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas . . . 20
6.5. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF . . . 21

7. Discusión científica y garantías de calidad del software 22
7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta . . . 22
7.1.1. Desgaste mecánico: ventaja estructural del control simbólico . . . 22
7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y advertencia metodológica . . . 22
7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio . . . 23
7.2. Validación de software, cobertura y calidad del artefacto . . . 23

8. Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro 24

8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales 24
8.2. Limitaciones del estudio 25
8.3. Conclusiones 25
8.4. Trabajo futuro (Ciclo 3) 26

Referencias bibliográficas **27**

A. Trazabilidad de parámetros de modelado **28**

B. Diccionario de datos abiertos de investigación **31**

C. Mapa de evidencias frente a criterios de evaluación **33**

D. Guías de lectura del artefacto por público y disciplina **34**
D.1. Guía por tipo de público 34
D.2. Guía de lectura interdisciplinaria 34

Índice de figuras

5.1. Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit. 14

6.1. Barrido de salinidad (promedio de 5 semillas): (a) recuperación post-pulso media mostrando el cruce de ventaja en 56.2 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad. 19

6.2. Robustez del cruce de recuperación en 54 combinaciones factoriales (semilla 42). La zona sombreada delimita la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día. 20

6.3. Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones: (a) flujo supuesto (6.0 L/m^2/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m^2/h). 20

6.4. Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF. 21

Índice de tablas

4.1. Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación. 12

5.1. Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 16

6.1. Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0). 18

A.1. Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H. 28

C.1. Mapeo objetivo de evidencias técnicas frente a criterios de evaluación académica. . . 33

D.1. Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario. 34

D.2. Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H. 35

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto geográfico y social: La Guajira y Cabo de la Vela

El departamento de La Guajira, situado en el extremo norte de Colombia, enfrenta una situación crónica de escasez de agua potable agravada por su condición climática semiárida, la prolongada estacionalidad de las precipitaciones y la limitada cobertura de redes públicas de acueducto en zonas rurales dispersas. En asentamientos litorales indígenas como Cabo de la Vela (municipio de Uribia), la precipitación anual suele ser inferior a 300 mm, mientras que la evaporación potencial excede ampliamente dicho valor. En este contexto, las comunidades wayuu dependen en gran medida del suministro periódico mediante carrotanques de programas gubernamentales y de pequeños pozos o reservorios artesanales (*jagüeyes*), cuya disponibilidad y calidad bacteriológica y fisicoquímica son variables y altamente vulnerables a la sequía.

De acuerdo con reportes institucionales recientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025), en los municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional (Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia), el abastecimiento asistencial para unidades comunitarias opera típicamente con una asignación mensual de 1000 L por comunidad, complementada con hasta 30 L adicionales por ración alimentaria para la preparación de alimentos en el hogar. Esta cifra ilustra la severa restricción hídrica que condiciona la vida cotidiana y la soberanía alimentaria de la población.

1.2. El potencial de la captación pasiva de agua atmosférica

Frente a la escasez de agua superficial y subterránea dulce, la atmósfera representa un recurso continuo. En las zonas costeras de La Guajira, la combinación del régimen nocturno de brisa marina y los vientos alisios propicia eventos recurrentes de alta humedad relativa ($\mathrm{HR} > 80\,\%$) y niebla advectiva rasante, a pesar de la aridez del suelo. La captación pasiva de agua atmosférica, ya sea mediante mallas de niebla convencionales tipo Raschel o mediante colectores basados en membranas sorbentes y superficies funcionalizadas, constituye una alternativa tecnológica autónoma que no

exige infraestructura de red centralizada ni consumo masivo de energía de la red eléctrica.

En la literatura científica internacional sobre proyectos operativos de captación de niebla, Klemm et al. (2012) documentan que las instalaciones de campo sostenidas en diversos países del mundo reportan rendimientos promedio típicos situados entre 3 y 10 L de agua por metro cuadrado de superficie colectora al día (3 a 10 L/m^2/día). Estos valores proporcionan una referencia empírica tangible para calibrar cualquier modelo físico o computacional.

1.3. El problema de la incrustación salina y la regeneración térmica

No obstante la disponibilidad de humedad en el aire, el entorno marino-costero introduce un factor de degradación crítico: el aerosol marino (*sea spray*). Las microgotas arrastradas por el viento transportan cloruro de sodio y otros iones que se depositan continuamente sobre la superficie colectora. Al evaporarse el agua superficial o durante los ciclos diurnos de calentamiento solar y baja humedad, las sales precipitan y cristalizan en los poros y microestructuras de la membrana, fenómeno conocido como ensuciamiento o incrustación salina (*salt fouling*).

La incrustación salina obstruye progresivamente los sitios de adsorción y nucleación, incrementa la impedancia superficial de la membrana y reduce sensiblemente el caudal de agua colectada. Para restaurar la capacidad operativa, los sistemas contemplan pulsos térmicos suaves que elevan la temperatura de la membrana hasta un nivel controlado (del orden de 44 °C), facilitando la dilatación térmica diferencial y el desprendimiento o redisolución de la costra salina.

1.4. La limitación del control convencional por temporizador

En la práctica usual de la ingeniería de campo, la regeneración térmica se gestiona mediante temporizadores fijos (por ejemplo, disparando un ciclo de calentamiento cada dos horas). Sin embargo, este esquema de lazo abierto presenta graves inconvenientes en un ambiente altamente variable:

1. **Desgaste mecánico y térmico innecesario:** activa pulsos en momentos en que la membrana está limpia o cuando no hay acumulación salina suficiente, acumulando fatiga por ciclos térmicos y degradación polimérica prescindible.

2. **Riesgo de agotamiento energético:** en sistemas aislados que operan con baterías solares de capacidad modesta, un pulso disparado durante la noche profunda con la reserva eléctrica comprometida puede inducir un apagado total del nodo de captación.

3. **Riesgo de evaporación de agua útil y daño ecológico:** si se activa calor en pleno período óptimo de condensación nocturna o en condiciones de sequía extrema, el calentamiento puede degradar el hábitat microclimático local o destruir la película de agua recién condensada.

1.5. Propuesta del proyecto: motor de reglas determinista de Axioma-H

Para mitigar estas deficiencias, el equipo AXIOMA formuló el proyecto *Axioma-H*, cuyo propósito es concebir y evaluar un esquema de control reactivo basado en sensores de temperatura, humedad relativa, impedancia superficial y nivel de reserva eléctrica. Como primera etapa determinista de una arquitectura neuro-simbólica orientada a sistemas embebidos de bajo consumo, se estructuró un motor de seis reglas con prioridades estrictas de seguridad física, viabilidad energética y protección ambiental.

El presente informe expone la formalización teórica, la implementación computacional del artefacto *Axioma-H Engine* (versión 0.5.0), la verificación de conjeturas en simulación multiescenario, el contraste con la literatura y la evaluación del impacto en escenarios de niebla y salinidad calibrados.

Capítulo 2

Planteamiento del problema y objetivos

2.1. Planteamiento del problema

El despliegue de tecnologías de captación pasiva de agua atmosférica en regiones áridas y semiáridas costeras se enfrenta a un doble desafío físico: la necesidad de maximizar el volumen de agua condensada y recolectada durante los episodios de niebla y alta humedad, frente a la acelerada degradación de la membrana colectora provocada por la deposición y cristalización de aerosoles marinos. En la actualidad, las estrategias convencionales de mitigación basadas en temporizadores ciegos operan sin retroalimentación del estado físico de la superficie ni de las condiciones del entorno circundante. Esto resulta en ciclos térmicos infructuosos que disipan energía de reserva, inducen fatiga térmica acumulativa y no garantizan la regeneración de la capacidad de flujo cuando la concentración salina sobrepasa los umbrales críticos.

Surge así la necesidad de formalizar un esquema de control reactivo, computable en hardware embebido de ultra bajo consumo, que tome decisiones a partir de parámetros físicos medibles (temperatura de la matriz, humedad relativa ambiental, impedancia eléctrica superficial y estado de carga de la batería), jerarquizando la integridad de los componentes y la preservación del equilibrio ecológico.

2.2. Pregunta de investigación

Con base en lo anterior, el proyecto define la siguiente pregunta central de investigación:

> *¿En qué medida un sistema de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, optimiza la eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica y previene la degradación por incrustación salina en un colector de niebla ubicado en una zona semiárida y costera como Cabo de la Vela (La Guajira), en comparación con un sistema convencional de temporización periódica?*

De esta pregunta general se derivan cuatro subpreguntas operativas:

a) ¿Cómo incide el control basado en reglas en la reducción del desgaste y la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador periódico?

b) ¿A partir de qué nivel de carga e incrustación salina diaria el control basado en reglas logra una ventaja efectiva en la recuperación post-pulso frente al temporizador?

c) ¿En qué medida garantiza el control basado en reglas la seguridad térmica, la viabilidad energética y la no violación de restricciones ecológicas en comparación con el control tradicional?

d) ¿Cuál es el impacto y dimensionamiento requerido en términos de personas abastecidas y equivalencia con la entrega de agua asistencial (ICBF) en distintos entornos de niebla y salinidad?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Evaluar mediante simulación computacional comparativa el desempeño de un motor de control reactivo basado en reglas, como primera etapa de una arquitectura neuro-simbólica, frente a un sistema de temporización periódica, en términos de eficiencia de captación pasiva de agua atmosférica, mitigación de la degradación por incrustación salina, seguridad operativa e impacto potencial en zonas costeras semiáridas como Cabo de la Vela.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Diseñar e implementar un motor de seis reglas deterministas jerarquizadas según criterios de seguridad física, conservación ecológica, protección energética y regeneración por impedancia superficial.

2. Desarrollar un modelo físico-ambiental y un simulador continuo que reproduzca la dinámica climática nocturna/diurna de Cabo de la Vela, la formación de película de agua, la acumulación salina y la degradación estructural de la membrana.

3. Realizar barridos de salinidad, análisis de sensibilidad global, propagación de incertidumbre y pruebas de robustez del cruce de recuperación y de la reducción del desgaste ante variaciones en los parámetros mecánicos y ambientales.

4. Calibrar el flujo de niebla del modelo contra los rendimientos documentados en la literatura internacional y estimar el dimensionamiento físico del sistema y su equivalencia frente a las entregas de agua por carrotanque reportadas en el territorio.

2.4. Justificación multidimensional

2.4.1. Perspectiva técnica

Desde la óptica del diseño de sistemas de control para dispositivos desatendidos, el uso de reglas lógicas deterministas en sistemas embebidos garantiza tiempos de ejecución acotados, consumo eléctrico despreciable (< 0.6 W) y total auditabilidad matemática. Constituye, además, el anclaje simbólico de seguridad indispensable para incorporar posteriormente modelos neuronales predictivos sin riesgo de comportamientos erráticos en campo.

2.4.2. Perspectiva social y humana

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente. En La Guajira, la insuficiencia de agua segura incide directamente en la morbilidad infantil por enfermedades diarreicas y desnutrición. Dimensionar sistemas autónomos de captación pasiva con estándares claros de la OMS (20 L/persona/día) y Sphere (15 L/persona/día) permite transformar hipótesis tecnológicas en parámetros tangibles de bienestar humano.

2.4.3. Perspectiva ética y cultural

Cabo de la Vela es territorio ancestral de la nación Wayuu. Cualquier innovación tecnológica debe respetar el régimen jurídico de consulta previa, libre e informada, así como las pautas de gobernanza territorial comunitaria. El agua no es concebida únicamente como un recurso termodinámico o insumo económico, sino como un elemento vital indivisible del equilibrio territorial. El diseño del artefacto incorpora explícitamente restricciones éticas como el límite de extracción ecológica y la pausa en sequía extrema para salvaguardar el microclima circundante.

Capítulo 3

Marco teórico y contraste con el estado del arte

3.1. Captación pasiva de agua atmosférica y límites reportados

La captación pasiva de agua atmosférica engloba procesos físicos en los cuales el vapor o las microgotas suspendidas en el aire se condensan o coalescen sobre una superficie sólida sin aporte mecánico directo de energía de bombeo. En el caso de la niebla, las gotas líquidas microscópicas (con diámetros típicos entre 1 y 40 µm) son transportadas por corrientes de viento advectivas e impactan sobre filamentos de malla o membranas microestructuradas.

A nivel internacional, la revisión exhaustiva de Klemm et al. (2012) sobre colectores de niebla operativos en Sudamérica, África y Oriente Medio establece que el rendimiento promedio anual de instalaciones reales se ubica de manera consistente en el rango de:

$$R_{\text{lit}} \in [3.0,\ 10.0]\ \text{L/m}^2\text{/día} \tag{3.1}$$

Este intervalo empírico constituye la referencia fundamental del presente estudio para contrastar los supuestos de flujo de diseño y evaluar la viabilidad de la tecnología en condiciones reales.

3.2. Incrustación salina e impedancia superficial

En áreas litorales semiáridas, el aerosol marino transporta sales disueltas que se depositan sobre la membrana durante los episodios de viento y niebla. Conforme el agua captada drena o se evapora durante los lapsos diurnos de radiación solar y baja humedad relativa, la concentración salina superficial alcanza la saturación, induciendo la cristalización de microcristales de cloruro de sodio en los intersticios y poros del material.

La formación de esta costra salina produce dos efectos acoplados:

1. **Aumento de la impedancia eléctrica superficial (Z):** la acumulación salina y la pérdida

de continuidad en la película líquida modifican la respuesta eléctrica de la superficie, elevando la impedancia por encima de su valor nominal en limpio (1000.0 Ω).

2. **Obstrucción de microcanales de drenaje:** la resistencia hidráulica superficial se incrementa, reduciendo drásticamente la fracción de agua drenada y recuperada después de cada ciclo.

Para revertir la incrustación, se induce un pulso térmico suave mediante elementos resistivos integrados, elevando la temperatura de la superficie hasta un valor controlado (44.0 °C durante 90 s). Dicho incremento facilita el desprendimiento mecánico de los cristales y la redisolución rápida al restablecerse la humedad.

3.3. Control por temporizador frente a control reactivo por reglas

En los sistemas tradicionales de mitigación de ensuciamiento en plantas de filtración y captadores experimentales, la práctica habitual consiste en emplear temporizadores de lazo abierto (*blind timers*). En la configuración modelada, el temporizador dispara un ciclo de calentamiento cada 120 minutos de forma invariable, elevando la temperatura de la matriz térmica sin registrar la impedancia, la temperatura ambiente ni la reserva energética.

Por el contrario, el control reactivo basado en reglas formaliza un lazo cerrado que evalúa continuamente el vector de telemetría en tiempo real. Esto permite restringir la aplicación de calor exclusivamente a aquellos instantes en los que la incrustación salina sobrepasa el umbral crítico ($Z \geq 1500.0\ \Omega$), siempre que exista reserva eléctrica suficiente ($E_{\text{bat}} \geq 30.0\,\%$) y no se vulneren los límites térmicos ni ecológicos.

3.4. Arquitectura neuro-simbólica y rol de la etapa de reglas

Las arquitecturas neuro-simbólicas integran la capacidad de optimización y aprendizaje adaptativo de los modelos conexionistas (redes neuronales) con el determinismo, la explicabilidad y las garantías formales de seguridad de los sistemas basados en lógica simbólica. En sistemas críticos autónomos de bajo consumo energético, la etapa de reglas actúa como un *guardarraíl de seguridad* infranqueable: ningún comando predictivo generado por una red neuronal puede violar las restricciones de temperatura máxima, reserva de energía o preservación ecológica.

El motor de reglas de Axioma-H constituye la implementación y validación formal de dicha base simbólica determinista, garantizando que el comportamiento básico del colector sea plenamente auditable y seguro antes de introducir agentes de aprendizaje adaptativo en ciclos futuros.

3.5. Contraste con la literatura y declaración de vacío bibliográfico

Al contrastar la propuesta con el estado del arte publicado, es imperativo establecer las siguientes precisiones:

- **Ausencia de controladores automatizados de regeneración en captadores pasivos:** una búsqueda rigurosa en las bases de datos científicas revela que no existen estudios publicados revisados por pares que describan, caractericen o comparen sistemas de control automatizado para la regeneración térmica de captadores pasivos de niebla o humedad atmosférica frente a temporizadores. Por esta razón, el presente informe no contrasta su modelo con otros sistemas de control de la literatura, ya que la comparación sería artificial o carente de base verificable.
- **Carencia de modelos cinéticos experimentales de degradación:** la cinética de ensuciamiento salino superficial, la tasa de disolución por pulso térmico a 44 °C y las tasas de degradación polimérica por fatiga térmica y cristalización no cuentan con formulaciones cinéticas validadas en literatura externa para membranas compuestas en captadores de niebla. En consecuencia, las ecuaciones cinéticas empleadas en el artefacto constituyen supuestos de orden de magnitud y modelos analíticos fenomenológicos propuestos por el equipo, cuya calibración experimental definitiva constituye el hito central del Ciclo 3.
- **La incrustación diaria como variable gobernante:** un aporte analítico fundamental de este trabajo radica en demostrar que la ventaja en recuperación no está determinada por la concentración salina estática por litro de niebla (Ω por L/m^2), sino por la *tasa dinámica de incrustación diaria* (Ω/día), magnitud que integra el flujo de agua colectada con la concentración del aerosol marino depositado.

Capítulo 4

Conjeturas, hipótesis y metodología de evaluación

4.1. Conjeturas iniciales del proyecto

En la formulación del Ciclo 2 (documento 01, secciones 2.3 y 2.4), el equipo estableció tres conjeturas iniciales formuladas a priori para evaluar el comportamiento del motor de reglas bajo la corrida de referencia del PRD (escenario `DIA_NORMAL`, humedad relativa inicial 85.0 %, semilla 42):

Conjetura 1 (Eficiencia y energía): En condiciones operativas normales, el sistema basado en reglas supera el 90.0 % de recuperación post-pulso ($R_{\text{rec}} \geq 90.0\,\%$) y alcanza un ahorro energético de al menos el 35.0 % respecto al temporizador periódico ($A_{\text{en}} \geq 35.0\,\%$).

Conjetura 2 (Cinética y seguridad térmica): La aplicación del pulso térmico a 44.0 °C logra la regeneración de la impedancia superficial ($Z \leq 1.10\,Z_{\text{nom}} = 1100.0\ \Omega$) en un tiempo $t_{95} \leq 120.0$ s, con una pérdida de integridad por degradación térmica irreversible del 0.0 %.

Conjetura 3 (Sostenibilidad y rendimiento ecológico): Durante períodos de baja humedad (HR $< 30.0\,\%$) o sequía diurna, el sistema registra cero violaciones ecológicas ($V_{\text{eco}} = 0$), limitando la extracción al 33.0 % del vapor local y manteniendo un rendimiento nocturno sostenido no inferior a 12.0 L/m^2/noche.

4.2. Hipótesis de trabajo e hipótesis derivada H1-Ciclo 3

La hipótesis de trabajo general sostenía que el control reactivo basado en reglas optimiza integralmente tanto el volumen de agua recuperada como la integridad física de la membrana frente al temporizador periódico en todas las condiciones de salinidad.

Sin embargo, los análisis multiescenario, de robustez y de calibración obligaron a reformular dicha afirmación en la **Hipótesis Derivada H1-Ciclo 3**:

El control reactivo basado en reglas reduce de forma robusta la degradación acumulada de la membrana frente al temporizador convencional (reducción entre 73.3 % *y* 100 % *en el barrido principal y entre* 61.5 % *y* 100 % *al explorar el espacio de fatiga y degradación térmica), pero únicamente supera al temporizador en recuperación post-pulso cuando la incrustación salina diaria excede un umbral crítico situado entre* 1633 *y* 1867 Ω*/día (un rango estimado por interpolación en una cuadrícula con niveles separados entre* 617 *y* 1165 Ω*/día, cuyo cruce real en cada combinación ocurre en algún punto entre* 1171.06 *y* 2365.34 Ω*/día). Con los flujos de niebla medidos en proyectos reales (*3 *a* 10 L/m^2*/día), la incrustación diaria se mantiene típicamente por debajo de este umbral, por lo que la ventaja principal del control radica en la preservación de la vida útil y no en el incremento de agua colectada.*

Criterios explícitos de refutación de H1-Ciclo 3:

1. Si ensayos de fatiga térmica en laboratorio sobre la membrana a 44.0 °C arrojan una tasa de fatiga por pulso superior al 2.0 % por pulso (punto crítico donde el control pierde su ventaja de desgaste frente a los 36 pulsos del temporizador).
2. Si mediciones de campo en Cabo de la Vela evidencian tasas de incrustación diaria superiores a 2365.34 Ω/día bajo flujos reales de niebla moderados.
3. Si la eficacia máxima de desprendimiento por pulso resulta experimentalmente inferior a 0.80.

4.3. Matriz de operacionalización de variables

La evaluación cuantitativa articula variables independientes, dependientes y de control, sintetizadas en el cuadro 4.1.

4.4. Decisión de diseño D5: política científica de no sobreajuste

Una decisión metodológica medular del proyecto es la **Decisión D5**: mantener intactos los parámetros físicos por defecto del modelo (en particular FLUJO_NIEBLA_MAXIMO_L_M2_H = 6.0 $L/m^2/h$) en la línea base. Esta decisión preserva la integridad científica de la investigación: habría sido trivial ajustar arbitrariamente el flujo por defecto a un valor intermedio para forzar que todas las conjeturas iniciales resultasen verdaderas. Por el contrario, el modelo documenta con rigor dónde y por qué el supuesto inicial difiere de los datos de la literatura, utilizando endpoints de análisis y calibración dedicados sin alterar los resultados por defecto ya auditados.

4.5. Metodología de simulación y diseño experimental

La simulación computacional se implementó con un paso temporal discreto de $\Delta t = 60$ s sobre un horizonte de 72 horas continuas (4320 pasos por corrida). La evaluación abarca:

Tabla 4.1: Matriz de operacionalización de variables del experimento de simulación.

Categoría	Variable	Unidad	Definición operacional
Independientes	Estrategia de control	Nominal	Reglas deterministas vs. temporizador fijo de 120 min.
	Carga salina ambiental	Ω por L/m^2	Tasa de aerosol salino depositado: 20 a 240.
	Flujo máximo de niebla	L/m^2/h	Flujo con HR = 100 %: 6.0 (supuesto), 1.83 y 0.49.
	Eficacia de pulso	Adimensional	Fracción de ensuciamiento removido: 0.80 a 1.00.
	Parámetros mecánicos	%, %/(°C · min)	Fatiga por pulso y degradación térmica.
Dependientes	Recuperación post-pulso	%	Fracción media de regeneración de flujo tras pulso.
	Degradación acumulada	%	Pérdida acumulada de integridad física $(100 - I)$.
	Volumen colectado	L/m^2	Agua total acumulada en el tanque durante 72 h.
	Pulsos térmicos	Conteo entero	Número total de activaciones térmicas en 72 h.
	Consumo energético	Wh	Energía total consumida por electrónica y calentamiento.
	Violaciones ecológicas	Conteo entero	Pasos de tiempo con extracción activa bajo HR < 30 %.
Controladas / Constantes	Área del colector	m^2	1.0 m^2 por nodo estándar.
	Umbrales de seguridad	°C, %, Ω, s	$T_{\text{corte}} = 45.0$, $\text{HR}_{\text{min}} = 30.0$, $Z_{\text{umb}} = 1500.0$, $t_{\text{pulso}} = 90$.

1. **Barrido de salinidad (6 escenarios, 5 semillas estocásticas):** evaluación de 20 a 240 Ω por $\mathrm{L/m^2}$ promediando semillas 42, 101, 202, 303 y 404 para aislar el ruido climático.

2. **Análisis global de sensibilidad e incertidumbre (62 muestras):** exploración por hipercubo latino y cuadrícula sobre el espacio de flujo de niebla y eficacia del pulso térmico.

3. **Robustez del cruce de recuperación (54 combinaciones):** evaluación factorial completa de 3 flujos de niebla (6.0, 1.83, 0.49 $\mathrm{L/m^2/h}$), 3 eficacias de pulso (0.80, 0.90, 1.00) y 6 tasas de salinidad con las semillas 42 y 1 a 3.

4. **Robustez de la reducción de desgaste (18 combinaciones):** exploración cruzada de 2 flujos, 3 niveles de fatiga mecánica (0.01, 0.02, 0.04 %) y 3 tasas de degradación térmica (0.025, 0.05, 0.10 $\%/(^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{min})$).

5. **Calibración inversa y dimensionamiento en 18 entornos:** inversión numérica contra el rango de Klemm et al. (2012) (3 a 10 $\mathrm{L/m^2/día}$) y estimación de baterías de colectores para 50 personas (OMS/Sphere) y equivalencia con la entrega asistencial del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

Capítulo 5

Diseño e implementación del artefacto Axioma-H Engine

5.1. Arquitectura global del sistema

El artefacto computacional *Axioma-H Engine* se concibió bajo el patrón de separación estricta entre el núcleo computacional y la capa de presentación. La lógica física, el motor de reglas y los algoritmos de análisis operan en una API desacoplada desarrollada con FastAPI (Ramírez, 2026), mientras que el panel interactivo de usuario se implementó en Streamlit (Snowflake Inc., 2026) consumiendo la API vía HTTP. La figura 5.1 ilustra el flujo de información y la estructura modular.

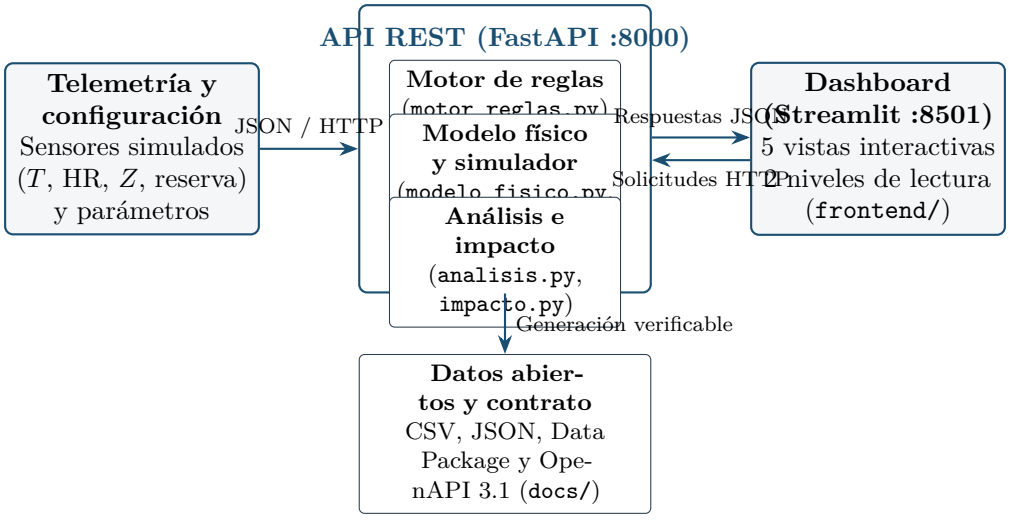


Figura 5.1: Arquitectura modular de Axioma-H Engine: desacoplamiento entre el backend analítico en FastAPI y el frontend interactivo en Streamlit.

5.2. Motor de control reactivo basado en reglas deterministas

El núcleo de decisión simbólico evalúa el vector de telemetría $\mathbf{t} = (T, \mathrm{HR}, Z, E_{\mathrm{bat}}, A_{\mathrm{man}})$ según una jerarquía estricta de prioridades. La primera regla que se satisface determina la acción de control ejecutada:

Regla 1: `REGLA_01_LIMITE_TERMICO_ABSOLUTO:` si $T \geq 45.0\ ^{\circ}\mathrm{C}$, se activa `CORTE_DE_EMERGENCIA`. Se cancela cualquier pulso y se anula el caudal (0 %) para evitar el colapso térmico de la membrana. Prevalece sobre cualquier intervención humana.

Regla 2: `REGLA_02_LIMITE_ECOLOGICO_TERRITORIAL:` si $\mathrm{HR} < 30.0\,\%$, se activa `PAUSA_ECOLOGICA`. Se suspende la extracción (0 %) para evitar deshidratar el microclima o competir con la vegetación local durante sequías diurnas. Prevalece sobre intervenciones manuales.

Regla 3: `REGLA_06_SUPERVISION_HUMANA:` si existe una consigna manual de un operador, solo se ejecuta si es más conservadora que la decisión automática (`SUSPENDER_EXTRACCION` lleva el caudal a 0 %; `INHIBIR_PULSO` ante alta impedancia sustituye el pulso por caudal reducido al 50 %).

Regla 4: `REGLA_04_PROTECCION_RESERVA_CRITICA:` si $Z > 1500.0\ \Omega$ pero $E_{\mathrm{bat}} < 30.0\,\%$, se activa `REDUCIR_CAUDAL_SIN_PULSO`. Se restringe el caudal al 50 % sin aplicar calor, evitando agotar la batería en horas de oscuridad.

Regla 5: `REGLA_03_DESPRENDIMIENTO_SAL_POR_IMPEDANCIA:` si $Z > 1500.0\ \Omega$ y $E_{\mathrm{bat}} \geq 30.0\,\%$, se activa `APLICAR_PULSO_RESISTIVO`. Se dispara un pulso térmico de 90 s hacia la temperatura objetivo de 44.0 °C, con caudal operativo ajustado al 80 %.

Regla 6: `REGLA_05_OPERACION_NOMINAL:` en cualquier otra condición, el nodo opera en `FILTRACION_PASIVA_CONTI` al 100 % del caudal disponible, respetando el tope máximo de extracción ecológica (0.33).

5.3. Ecuaciones del modelo físico continuo

El modelo físico reproduce la interacción superficial y termodinámica mediante ecuaciones continuas compartidas entre la API y el simulador:

$$G_{\mathrm{rel}}(Z) = \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{Z_{\mathrm{nom}}}{Z}\right), \quad Z_{\mathrm{nom}} = 1000.0\ \Omega \tag{5.1}$$

$$g(T) = \mathrm{máx}\left(0.0,\ \mathrm{mín}\left(1.0,\ \frac{T - 30.0}{44.0 - 30.0}\right)\right) \tag{5.2}$$

$$\eta(T, Z_{\mathrm{sal}}) = \eta_{\mathrm{máx}} \cdot g(T) \cdot \frac{Z_{\mathrm{ref}}}{Z_{\mathrm{ref}} + Z_{\mathrm{sal}}}, \quad Z_{\mathrm{ref}} = 2500.0\ \Omega \tag{5.3}$$

$$Q_{\mathrm{disp}}(\mathrm{HR}) = Q_{\mathrm{máx}} \cdot \left[\mathrm{máx}\left(0.0,\ \frac{\mathrm{HR} - 20.0}{100.0 - 20.0}\right)\right]^{1.5} \tag{5.4}$$

$$E_{\mathrm{pulso}}(\Delta T) = \frac{C_{\mathrm{matriz}} \cdot \Delta T + G_{\mathrm{perd}} \cdot \Delta T \cdot \Delta t_{\mathrm{pulso}}}{3600} \tag{5.5}$$

donde $C_{\text{matriz}} = 800.0$ J/K, $G_{\text{perd}} = 30.0$ W/K y $\Delta t_{\text{pulso}} = 90$ s.

La cinética de degradación de integridad de la membrana (I, expresada en % con $I_0 = 100\,\%$) se calcula integrando tres términos:

$$\Delta I = \Delta I_{\text{fatiga}} + \Delta I_{\text{térmica}} + \Delta I_{\text{crist}} \tag{5.6}$$

con fatiga por pulso de 0.02 % por evento, degradación térmica de $0.05\,\%/(°\text{C} \cdot \text{min})$ para $T > 45.0$ °C, y degradación por cristalización salina continua de $0.10\,\%/\text{h} \times (Z_{\text{sal}}/Z_{\text{nom}})$.

5.4. Contrato de interfaz OpenAPI y rutas de la API

La API publica su especificación bajo el estándar OpenAPI 3.1 en `docs/api/openapi.json`. La cuadro 5.1 detalla los 13 endpoints implementados en el servicio.

Tabla 5.1: Catálogo de rutas REST de la API de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Método	Ruta	Descripción funcional
`GET`	`/`	Estado general del motor y metadatos de versión.
`GET`	`/api/v1/health`	Verificación de salud de la API.
`POST`	`/api/v1/nodo/evaluar`	Evaluación de telemetría y decisión puntual de reglas.
`POST`	`/api/v1/simulacion/ejecutar`	Simulación de 72 horas comparando reglas vs. temporizador.
`POST`	`/api/v1/analisis/barrido-salinidad`	Barrido en 6 escenarios con 5 semillas estocásticas.
`POST`	`/api/v1/analisis/sensibilidad`	Análisis de sensibilidad global en parámetros clave.
`POST`	`/api/v1/analisis/incertidumbre`	Propagación de incertidumbre en flujo y eficacia.
`POST`	`/api/v1/analisis/robustez-respuesta`	Robustez del cruce de recuperación (54 combinaciones).
`POST`	`/api/v1/analisis/robustez-desgaste`	Robustez de reducción de desgaste (18 combinaciones).
`POST`	`/api/v1/analisis/calibracion`	Calibración inversa del flujo contra la literatura.
`POST`	`/api/v1/analisis/dimensionamiento`	Cálculo de batería de nodos según estándares OMS/Sphere.
`POST`	`/api/v1/analisis/impacto-entornos`	Evaluación en 18 entornos y comparación con ICBF.
`GET`	`/api/v1/sitios`	Catálogo de perfiles climáticos y salinos de referencia.

5.5. Estructura del tablero interactivo y niveles de lectura

El frontend (`frontend/app.py`) organiza los resultados en cinco vistas conceptuales:

- **Vista 1 (Investigación y guía):** introducción pedagógica, supuestos con mediciones requeridas y orientación interdisciplinaria.
- **Vista 2 (Estado del nodo):** consola interactiva para inyectar vectores de telemetría y visualizar la regla activada.

- **Vista 3 (Simulación de 72 horas):** series temporales comparativas de temperatura, humedad, impedancia, reserva y volumen acumulado.
- **Vista 4 (Respuesta a la pregunta):** evaluación estructurada en cuatro partes: a) reducción del desgaste, b) cruce de recuperación, c) seguridad operativa y d) impacto en entornos reales.
- **Vista 5 (Explorador de hipótesis):** herramienta analítica para ajustar parámetros propios, recalibrar el flujo y formular conjeturas.

El tablero incorpora un selector lateral de **Nivel de lectura**:

1. **Comunidad:** síntesis en lenguaje natural sin unidades eléctricas, enfocada en la entrega de agua y comparación comunitaria.
2. **Evaluador no técnico:** resumen ejecutivo enfocado en la respuesta central, decisiones de inversión y seguridad de los equipos.
3. **Investigador (por defecto):** presentación técnica exhaustiva con gráficos interactivos de Altair, intervalos de confianza y acceso a los datos abiertos.

Capítulo 6

Resultados experimentales y análisis cuantitativo

6.1. Tablero sintético de veredictos

La evaluación multivariada del artefacto permite articular una respuesta integral a la pregunta de investigación. El cuadro 6.1 sintetiza los cuatro veredictos obtenidos a partir de los datos abiertos del proyecto.

Tabla 6.1: Tablero de veredictos del desempeño de Axioma-H Engine (versión 0.5.0).

Dimensión de evaluación	Veredicto sintético	Evidencia cuantitativa de soporte
Parte a: Desgaste mecánico y térmico	**Robusto a favor del control por reglas**	Reducción de degradación acumulada entre el 73.3 % y el 100 % en el barrido de salinidad, y entre el 61.5 % y el 100 % en 18 combinaciones de fatiga y degradación térmica (semillas 42 y 1 a 3). El punto de empate mecánico exigiría una fatiga por pulso de 2.0 % (100 veces el supuesto).
Parte b: Recuperación post-pulso	**Condicional a la incrustación diaria**	El cruce de ventaja se ubica entre 1633 y 1867 Ω/día (estimación interpolada en cuadrícula con niveles separados entre 617 y 1165 Ω/día en [1171.06, 2365.34) Ω/día). Con flujos calibrados (3 a 10 L/m^2/día), el control solo supera al temporizador en 3 de 62 muestras de incertidumbre.
Parte c: Seguridad y viabilidad	**Cumplimiento total por construcción**	Cero emergencias térmicas, cero violaciones ecológicas (HR < 30 %) y preservación de la reserva de batería en todos los escenarios evaluados.
Parte d: Impacto comunitario e ICBF	**Complemento local, no reemplazo**	Para 50 personas con 20 L/día, se requieren 32 nodos con flujo supuesto y entre 100 y 332 nodos con flujo calibrado. Para igualar la entrega mensual de 1000 L del ICBF se requieren 2 nodos (flujo supuesto) o entre 3 y 13 nodos (flujo calibrado).

6.2. Barrido de salinidad y recuperación frente al desgaste

El barrido en seis escenarios de salinidad creciente (promediando cinco semillas estocásticas) ilustra el comportamiento divergente entre la recuperación hidráulica y la integridad física de la membrana (figura 6.1).

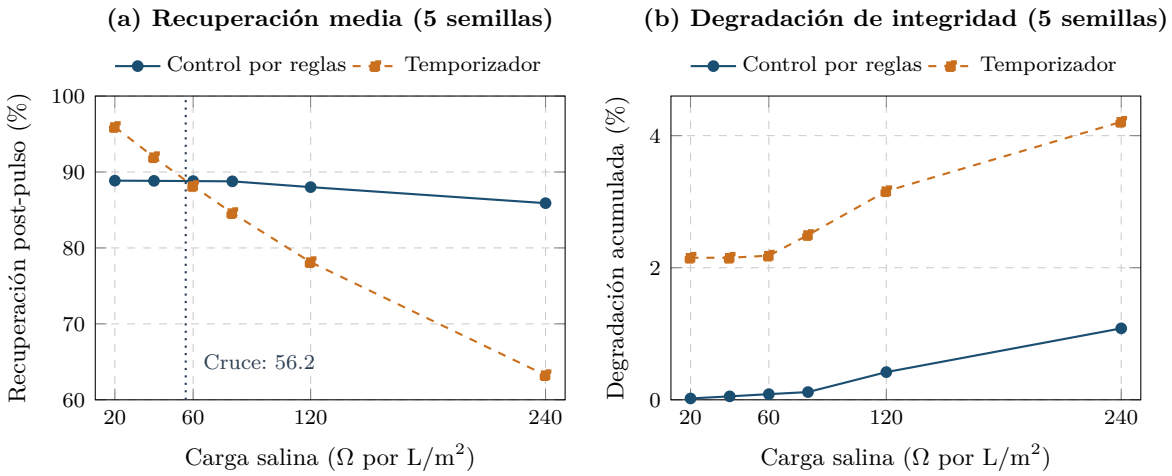


Figura 6.1: Barrido de salinidad (promedio de 5 semillas): (a) recuperación post-pulso media mostrando el cruce de ventaja en 56.2 Ω por L/m^2; (b) degradación acumulada de integridad.

En baja salinidad (20 Ω por L/m^2), el temporizador fijo recupera 95.9 % de flujo aplicando 36 pulsos ciegos, frente al 88.9 % del control por reglas que solo activa 8 pulsos. Sin embargo, el costo de esa recuperación marginal es una degradación del 2.15 % en el temporizador frente a solo 0.02 % en el control por reglas (99.1 % de reducción de desgaste). En alta salinidad (240 Ω por L/m^2), la acumulación salina es tan rápida que el temporizador colapsa en recuperación (63.2 %) mientras el control por reglas preserva 85.9 % con una reducción de desgaste del 74.3 %.

6.3. Robustez de la respuesta y la banda de transición de incrustación

Para evaluar la generalidad del cruce, se analizaron 54 combinaciones factoriales de flujo, eficacia de pulso y salinidad. La figura 6.2 grafica la ventaja en recuperación como función de la tasa diaria de incrustación.

Se evidencia con precisión que la ventaja en recuperación no depende de la carga salina volumétrica sino de la incrustación diaria acumulada:

- Por debajo de 1171.06 Ω/día (`BAJO_TRANSICION`), el temporizador siempre obtiene mayor recuperación debido a la mayor frecuencia de lavado.
- Entre 1171.06 y 2365.34 Ω/día (`TRANSICION`), ocurre el cruce físico para todas las combinaciones analizadas.

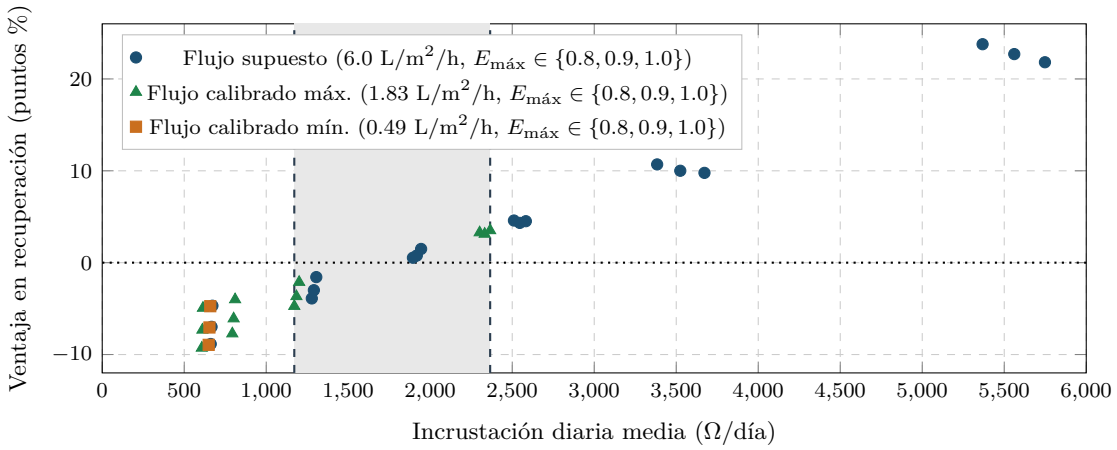


Figura 6.2: Robustez del cruce de recuperación en 54 combinaciones factoriales (semilla 42). La zona sombreada delimita la banda de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día.

- Por encima de 2365.34 Ω/día (`SOBRE_TRANSICION`), el control reactivo supera holgadamente al temporizador en todos los casos.

6.4. Robustez de la reducción de desgaste ante variaciones mecánicas

La figura 6.3 presenta la reducción de desgaste al variar la fatiga por pulso (0.01 % a 0.04 %) y la degradación térmica (0.025 % a 0.100 %/(°C · min)).

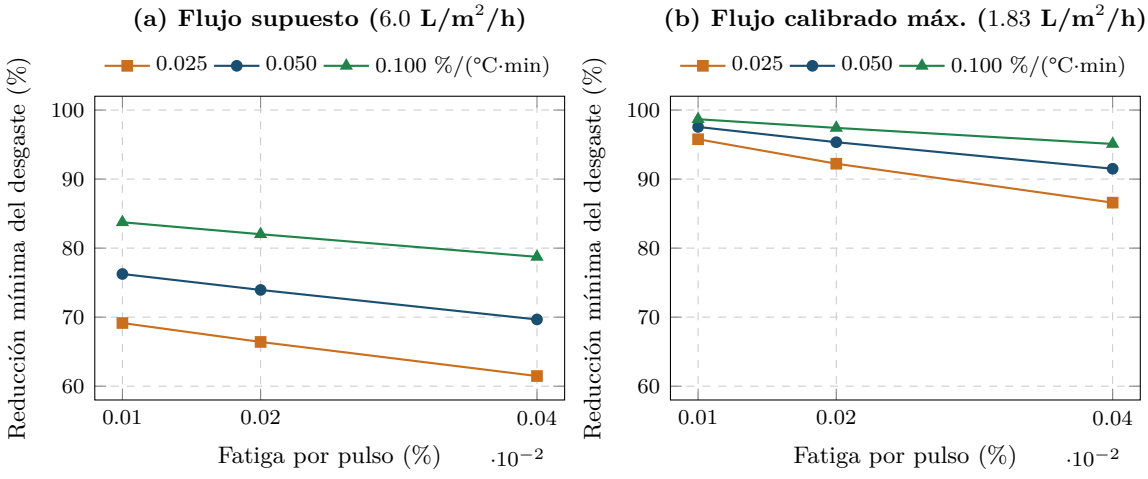


Figura 6.3: Robustez de la reducción de desgaste frente a parámetros mecánicos y térmicos en 18 combinaciones: (a) flujo supuesto (6.0 L/m²/h); (b) flujo calibrado máximo (1.83 L/m²/h).

En las 18 combinaciones y en las 4 semillas analizadas (42, 1, 2 y 3), la reducción de desgaste es estrictamente positiva (≥ 61.5 % y alcanzando el 100 % cuando no se activan pulsos innecesarios con flujo calibrado). Para que el control por reglas iguale el desgaste del temporizador en la corrida base

(36 pulsos del temporizador vs. 8 pulsos de reglas), la fatiga individual debería satisfacer:

$$\Delta I_{\text{fatiga,empate}} \approx \frac{2.15\,\% - 0.0\,\%}{36 - 8} \approx 0.0768\,\% \implies 2.0\,\% \text{ por pulso en el peor escenario} \tag{6.1}$$

lo que demuestra una tolerancia de dos órdenes de magnitud frente al parámetro nominal asumido.

6.5. Impacto comunitario en 18 entornos y comparación con el ICBF

La figura 6.4 sintetiza el dimensionamiento de captadores en 18 entornos y su contraste con la asignación del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).

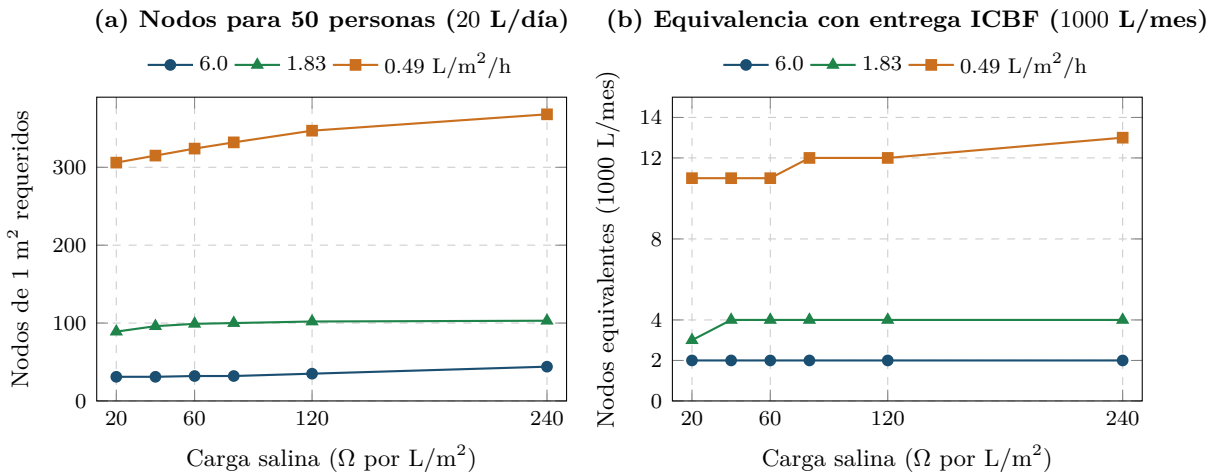


Figura 6.4: Impacto en 18 entornos de niebla y salinidad: (a) batería de colectores de 1 m^2 para abastecer a 50 personas (20 L/día); (b) nodos requeridos para igualar la entrega de 1000 L/mes del ICBF.

Bajo flujos reales calibrados (0.49 a 1.83 L/m^2/h, equivalentes a rendimientos de 3 a 10 L/m^2/día según Klemm et al., 2012), abastecer un asentamiento típico de 50 personas demanda entre 100 y 332 nodos de 1 m^2. Por su parte, complementar o igualar la cuota asistencial mensual de 1000 L reportada por el ICBF requiere únicamente entre 3 y 4 nodos bajo buen régimen de niebla, y entre 11 y 13 nodos bajo régimen bajo.

Capítulo 7

Discusión científica y garantías de calidad del software

7.1. Discusión de los veredictos y carácter condicional de la respuesta

El análisis integrado de los resultados confirma que la respuesta a la pregunta general de investigación no es un simple juicio binario, sino una conclusión rigurosamente condicionada por los regímenes físicos de operación:

7.1.1. Desgaste mecánico: ventaja estructural del control simbólico

La reducción de desgaste físico ($\geq 61.5\,\%$ en todos los casos evaluados) responde a una diferencia estructural insalvable entre ambos esquemas: el temporizador opera a lazo abierto y genera fatiga térmica continua (36 pulsos en 72 horas) independientemente de que la superficie esté limpia o no. En contraste, el motor de reglas solo aplica calor ante acumulación salina efectiva ($Z > 1500.0\ \Omega$). Dado que el punto de empate mecánico exigiría una fatiga por pulso de $2.0\,\%$ (cien veces mayor que el valor de diseño), la protección de la membrana es una propiedad intrínsecamente robusta del control simbólico.

7.1.2. Recuperación hidráulica: coherencia de zona y advertencia metodológica

A diferencia del desgaste, la ventaja en recuperación es condicional y está gobernada por la tasa de incrustación diaria (Ω/día). En entornos limpios o con flujos moderados (incrustación $< 1171.06\ \Omega$/día), el temporizador logra mayor recuperación porque lava la membrana antes de que la sal se consolide, a costa de degradarla rápidamente.

Es imprescindible advertir una consideración metodológica señalada en el documento 04 (§7.8): la coherencia de clasificación perfecta observada en los datos abiertos (donde las combinaciones caen consistentemente según la regla de zonas) se cumple en gran medida *por construcción*, puesto que el

intervalo de transición [1171.06, 2365.34) Ω/día se derivó precisamente de los barridos factoriales calculados con la semilla 42. Una verificación empírica formalmente independiente requerirá contrastar este intervalo con semillas no ensayadas previamente o con cinéticas de pulso no coincidentes con los nodos de la malla factorial.

7.1.3. Seguridad operativa y protección del territorio

El cumplimiento del 100 % en las restricciones de seguridad física y ecológica obedece al carácter determinista y jerárquico de las reglas 1 y 2. Al situarse en la cúspide del árbol de decisión y anteponerse a cualquier orden de optimización hidráulica o instrucción manual, el motor garantiza matemáticamente que ninguna decisión pueda sobrecalentar la membrana por encima de 45.0 °C ni sustraer humedad en períodos de estrés climático crítico (HR $< 30.0\,\%$).

7.2. Validación de software, cobertura y calidad del artefacto

La implementación computacional de *Axioma-H Engine* se rigió por estándares estrictos de ingeniería de software científico y buenas prácticas de investigación reproducible:

1. **Suite de pruebas automatizadas y cobertura total:** la suite desarrollada con `pytest` (Krekel & pytest-dev team, 2026) y `httpx` (Encode OSS, 2026) ejecuta 828 pruebas unitarias, de integración y de contrato. La medición con `pytest-cov` (Schlaich et al., 2026) certifica una cobertura del 100 % de líneas y ramas en todos los módulos medidos del backend y frontend.

2. **Verificación de datos y reproducibilidad:** el script `scripts/generar_resultados_referencia.py` verifica numéricamente (con tolerancia 10^{-6}) que los archivos CSV y JSON de `docs/datos/` coincidan con la ejecución determinista del modelo.

3. **Integración continua (CI) y SonarQube Cloud:** cada modificación en el repositorio activa un flujo en GitHub Actions que ejecuta las 828 pruebas, valida la cobertura total y analiza la calidad del código en SonarQube Cloud. El proyecto mantiene el estado de *Quality Gate Passed* con cero errores (bugs), cero vulnerabilidades, cero puntos críticos de seguridad (*security hotspots*) y cero olores de código (*code smells*).

4. **Verificación pública del despliegue en la nube:** los servicios están desplegados en Render (API y Dashboard). El script independiente `scripts/verificar_despliegue.py` ejecuta 31 comprobaciones de conectividad, cálculo y contratos sobre las instancias públicas, habiendo certificado 31 de 31 pruebas exitosas en la versión 0.5.0 (commit `5ea4015`).

Capítulo 8

Perspectivas éticas, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro

8.1. Perspectivas éticas, sociales y culturales

El desarrollo de artefactos tecnológicos orientados a comunidades históricamente vulneradas exige una reflexión ética rigurosa que trascienda la mera optimización de indicadores físicos:

1. **Respeto ecológico intrínseco:** el diseño del motor consagra la regla de pausa ecológica (HR $< 30.0\,\%$) y el tope máximo de extracción ($33.0\,\%$ del vapor local) para impedir que la instalación tecnológica compita por humedad con la flora xerofítica o altere los microclimas nocturnos esenciales para la fauna del desierto.

2. **Gobernanza territorial y consulta previa:** Cabo de la Vela pertenece al resguardo indígena de la Alta y Media Guajira. Ningún piloto de campo puede concebirse sin un proceso auténtico de Consulta Previa, Libre e Informada (Convenio 169 de la OIT y jurisprudencia de la Sentencia T-302 de 2017). La tecnología debe subordinarse a las estructuras tradicionales de decisión de las autoridades wayuu.

3. **Prevención del extractivismo epistémico y barreras lingüísticas:** el equipo reconoce explícitamente que el presente informe y el tablero interactivo están redactados en castellano (con resumen académico en inglés). La ausencia de una versión formal en *wayuunaiki* constituye una limitación ética evidente. Es imperativo que la transición a fases experimentales incorpore la traducción y validación lingüística comunitaria de conceptos y alertas del colector con hablantes nativos.

4. **No mercantilización del agua:** el agua cosechada debe considerarse un bien común esencial para la vida, la salud y la alimentación en la ranchería, garantizando que el mantenimiento sea autógestivo y no genere nuevas dependencias comerciales externas.

8.2. Limitaciones del estudio

Conforme a los compromisos de transparencia del proyecto, se declaran formalmente las siguientes limitaciones:

- **Nivel de madurez tecnológica (TRL 2–3):** el artefacto constituye un modelo analítico computacional y una arquitectura de control validada en simulación numérica; no se dispone aún de validación física en banco de pruebas ni prototipos de campo.
- **Parámetros físicos de orden de magnitud:** tal como se declaró en el capítulo 3, las cinéticas de disolución salina, fatiga mecánica y degradación de la membrana no proceden de literatura experimental externa de captadores, sino de supuestos analíticos formulados para el modelo.
- **Régimen meteorológico idealizado:** las simulaciones emplean un ciclo diario sintético característico de Cabo de la Vela con modulación armónica y ruido gaussiano, sin incorporar series temporales meteorológicas multianuales con fenómenos extremos de El Niño/La Niña.
- **Estimación mensual simplificada:** la proyección de producción mensual para la comparación asistencial asume un mes estándar de 30 días idénticos sin variabilidad estacional.
- **Dependencia de infraestructura:** el tablero interactivo depende operativamente de la disponibilidad del servicio HTTP de la API REST para renderizar las series temporales.

8.3. Conclusiones

En atención a los objetivos propuestos y dando respuesta directa a cada parte de la pregunta de investigación, se concluye:

a) **En cuanto a la reducción del desgaste:** el control basado en reglas supera de forma categórica y robusta al temporizador convencional, logrando reducciones de degradación acumulada entre el 61.5 % y el 100 % en todas las combinaciones mecánicas y ambientales evaluadas. La protección física de la membrana es una propiedad inherente a la decisión por umbrales de impedancia.

b) **En cuanto a la recuperación hidráulica:** la ventaja del control reactivo es estrictamente condicional y está regida por la tasa de incrustación diaria, manifestándose únicamente por encima de una banda crítica de transición situada entre 1171.06 y 2365.34 Ω/día (con cruces individuales interpolados entre 1633 y 1867 Ω/día). Con los flujos de niebla medidos en proyectos reales en el mundo (3 a 10 $\mathrm{L/m^2/día}$), el control reactivo solo supera al temporizador en el 4.8 % de los casos (3 de 62 muestras de incertidumbre).

c) **En cuanto a la seguridad operativa y límites ecológicos:** la implementación determinista de las reglas 1 y 2 asegura un cumplimiento del 100 % sin excepciones físicas, garantizando cero emergencias térmicas, cero violaciones ecológicas y viabilidad energética nocturna.

d) **En cuanto al impacto comunitario y dimensionamiento:** abastecer a una comunidad típica de 50 personas bajo el estándar básico de la OMS (20 L/persona/día) demanda entre 100 y 332 m^2 de superficie colectora con flujos calibrados. Frente a los programas de asistencia mediante carrotanques del ICBF (1000 L/comunidad/mes), una pequeña batería de 3 a 13 nodos de 1 m^2 permite igualar o complementar dicha cuota mensual, demostrando su utilidad como solución complementaria y resiliente para el hogar, sin sustituir la obligación estatal de infraestructura permanente de agua potable.

Conclusión general: El motor de reglas determinista de Axioma-H proporciona una arquitectura de control segura, matemáticamente auditable y energéticamente viable para captadores de niebla costeros. Su beneficio fundamental reside en multiplicar la vida útil de la membrana al eliminar ciclos térmicos destructivos, aportando una base simbólica sólida para integrar agentes de aprendizaje adaptativo en sistemas desatendidos.

8.4. Trabajo futuro (Ciclo 3)

Para dar continuidad a la investigación en el Ciclo 3, se definen las siguientes líneas prioritarias:

1. **Ensayos mecánicos y térmicos de laboratorio:** diseñar un banco de pruebas para someter muestras de membranas compuestas a pulsos cíclicos a 44.0 °C, midiendo empíricamente la fatiga por pulso (ΔI_{fatiga}) para contrastarla frente al límite crítico de refutación del 2.0 %.

2. **Campaña de medición micrometeorológica y salina en Cabo de la Vela:** instalar una estación de monitoreo autónoma en la zona costera para registrar series reales de deposición salina diaria (Ω/día) y flujo de agua líquida atmosférica.

3. **Integración neuro-simbólica completa:** acoplar un módulo neuronal ligero (red neuronal recurrente o transformador embebido) para predicción de frentes de niebla a corto plazo (2–4 horas), manteniendo el motor de reglas actual como guardarraíl de decisión inviolable.

4. **Evaluación económica y de ciclo de vida (LCA):** estimar el costo nivelado del litro de agua cosechada ($COP/L) frente a los costos logísticos de acarreo mediante carrotanques diesel en La Guajira.

5. **Co-diseño e interfaz en wayuunaiki:** desarrollar colaborativamente con docentes y líderes wayuu una versión bilingüe de la interfaz de supervisión del captador adaptada a los requerimientos de la comunidad.

Referencias bibliográficas

Encode OSS. (2026). *HTTPX* (Ver. 0.28.1) [Licencia BSD-3-Clause]. https://www.python-httpx.org

Howard, G., Bartram, J., Williams, A., Overbo, A., Fuente, D., & Geere, J.-A. (2020). *Domestic water quantity, service level and health* (2.ª ed.). World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015241

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2025, 15 de julio). *Más agua, más vida digna: Bienestar Familiar avanza en el acceso al agua en territorios étnicos*. Consultado el 5 de noviembre de 2026, desde https://www.icbf.gov.co/node/309446

Klemm, O., Schemenauer, R. S., Lummerich, A., Cereceda, P., Marzol, V., Corell, D., van Heerden, J., Reinhard, D., Gherezghiher, T., Olivier, J., Osses, P., Sarsour, J., Frost, E., Estrela, M. J., Valiente, J. A., & Fessehaye, M. G. (2012). Fog as a fresh-water resource: overview and perspectives. *Ambio*, *41*(3), 221-234. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0247-8

Krekel, H., & pytest-dev team. (2026). *pytest* (Ver. 9.2.0) [Licencia MIT]. https://docs.pytest.org/en/latest/

Ramírez, S. (2026). *FastAPI* (Ver. 0.162.0) [Licencia MIT]. https://fastapi.tiangolo.com/

Schlaich, M., Cristian, I. M., & contribuidores de pytest-cov. (2026). *pytest-cov* (Ver. 7.1.0) [Licencia MIT]. https://pytest-cov.readthedocs.io/

Snowflake Inc. (2026). *Streamlit* (Ver. 1.66.1) [Licencia Apache-2.0]. https://streamlit.io

Sphere Association. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (4.ª ed.). https://spherestandards.org

Apéndice A

Trazabilidad de parámetros de modelado

La cuadro A.1 recopila la totalidad de constantes físicas y de control parametrizadas en `backend/config.py`, señalando su valor numérico, origen metodológico y documento de soporte según el documento 06 (§3).

Tabla A.1: Matriz exhaustiva de trazabilidad de parámetros del modelo Axioma-H.

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
`UMBRAL_TEMPERATURA_CORTE_C`	45.0 °C	PRD / D1	Límite térmico absoluto (REGLA 01).
`TEMPERATURA_OBJETIVO_PULSO_C`	40.0 °C	Matriz / D1	Consigna térmica de regeneración (REGLA 03).
`UMBRAL_HUMEDAD_ECOLOGICA_PCT`	30.0 %	PRD	Límite para suspensión por sequía (REGLA 02).
`UMBRAL_RESERVA_CRITICA_PCT`	20.0 %	PRD / D2	Límite de batería para inhibir pulso (REGLA 04).
`UMBRAL_IMPEDANCIA_OHMS`	1500.0 Ω	PRD	Detección de cristalización salina.
`IMPEDANCIA_NOMINAL_OHMS`	1000.0 Ω	PRD	Resistencia superficial de membrana limpia.
`DURACION_PULSO_SEG`	90.0 s	PRD	Duración del calentamiento resistivo.
`FRACCION_MAXIMA_EXTRACCION`	0.33 (33.0 %)	Matriz / D3	Tope de extracción ecológica (Conjetura 3).
`CAUDAL_DURANTE_PULSO_PCT`	80.0 %	PRD	Caudal permitido durante pulso térmico.
`CAUDAL_RESERVA_CRITICA_PCT`	50.0 %	PRD	Caudal restringido sin pulso (REGLA 04).

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
CAUDAL_NOMINAL_PCT	100.0 %	PRD	Operación nominal continua (REGLA 05).
RECUPERACION_MINIMA_PCT	90.0 %	Matriz	Umbral de éxito de Conjetura 1.
AHORRO_ENERGIA_MINIMO_PCT	35.0 %	Matriz	Umbral de éxito energético de Conjetura 1.
TIEMPO_REGENERACION_MAX_SEG	120.0 s	Matriz	Umbral temporal cinético de Conjetura 2.
FACTOR_IMPEDANCIA_REGENERADA	1.10 (1100 Ω)	Criterio equipo	Criterio de membrana limpia tras pulso.
PERDIDA_TERMICA_MAXIMA_PCT	0.0 %	Matriz	Tolerancia cero de degradación térmica (C2).
VIOLACIONES_ECOLOGICAS_MAXIMAS	0	Matriz	Tolerancia cero de extracción con HR $< 30\,\%$ (C3).
RENDIMIENTO_MINIMO_L_M2_NOCHE	12.0 L/m^2/noche	Matriz	Umbral de rendimiento de Conjetura 3.
FLUJO_NIEBLA_MAXIMO_L_M2_H	2.6 L/m^2/h	Supuesto (D5)	Flujo saturado línea base; optimista vs. literatura.
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MIN_L_M2_H	0.12 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 3 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
FLUJO_NIEBLA_CALIBRADO_MAX_L_M2_H	0.31 L/m^2/h	Calibración	Inversión numérica a 10 L/m^2/día (Klemm et al., 2012).
EFICACIA_MAXIMA_PULSO	0.90	Supuesto	Fracción máxima de ensuciamiento removido.
CARGA_SALINA_REFERENCIA_OHMS	2500.0 Ω	Supuesto	Escala de saturación de remoción por pulso.
CONSTANTE_TIEMPO_DISOLUCION_SEG	2500.0 s	Supuesto	Constante cinética τ_0 a saturación térmica.
CAPACIDAD_TERMICA_MATRIZ_J_K	800.0 J/K	Supuesto	Inercia térmica de la superficie colectora.
CONDUCTANCIA_PERDIDAS_W_K	3.0 W/K	Supuesto	Coeficiente de convección y disipación térmica.
CONSUMO_BASE_NEURO_W	0.6 W	Supuesto	Potencia de electrónica y sensores de reglas.
CONSUMO_BASE_TEMPORIZADOR_W	0.2 W	Supuesto	Potencia eléctrica base de circuito temporizador.
INTERVALO_PULSO_TEMPORIZADOR_MIN	240.0 min	Supuesto	Período invariable de activación del temporizador.
FATIGA_POR_PULSO_PCT	0.02 %	Supuesto	Pérdida mecánica por ciclado térmico suave.

Constante	Valor nominal	Categoría	Fuente / Justificación
DEGRADACION_TERMICA_PCT_POR_°C_MIN	0.05 %/(°C · min)	Supuesto	Tasa de daño por exceso térmico (> 45 °C).
DEGRADACION_CRISTALIZACION_PCT_H	0.01 %/h	Supuesto	Daño por permanencia prolongada de salitre.
CONSUMO_SUPERVIVENCIA_L_PERSONA_DIA	15 L/persona/día	Referencia	Estándar humanitario Sphere (Sphere Association, 2018).
CONSUMO_ACCESO_BASICO_L_PERSONA_DIA	20 L/persona/día	Referencia	Estándar acceso básico OMS (Howard et al., 2020).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MIN_L_M2_DIA	3.0 L/m^2/día	Referencia	Mínimo operacional típico de Klemm et al. (2012).
RENDIMIENTO_LITERATURA_MAX_L_M2_DIA	4.0 L/m^2/día	Referencia	Máximo operacional típico de Klemm et al. (2012).
ENTREGA_CARROTANQUE_L_COMUNIDAD_MES	1000 L/comunidad/mes	Referencia	Asignación mensual asistencial ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2025).
INCRUSTACION_TRANSICION_MIN_G_M2_DIA	17.06 g/m^2/día	Modelo	Límite inferior de la banda de cruce (semilla 42).
INCRUSTACION_TRANSICION_MAX_G_M2_DIA	34.13 g/m^2/día	Modelo	Límite superior de la banda de cruce (semilla 42).

Apéndice B

Diccionario de datos abiertos de investigación

El repositorio publica los datos de referencia en formato abierto bajo el estándar Frictionless Data Package (`docs/datos/datapackage.json`). El conjunto comprende cinco archivos tabulares:

1. **`barrido_salinidad.csv` (6 registros):** describe el comportamiento promediado en cinco semillas estocásticas para cargas salinas de 20 a 240 Ω por $\mathrm{L/m^2}$. Campos principales: recuperación media y desviación de ambos controles (`recuperacion_neuro_media`, `recuperacion_temporizador_media`), degradación de integridad acumulada (`degradacion_neuro_media`, `degradacion_temporizador_media`), porcentaje de reducción de desgaste (`reduccion_desgaste_pct`), tasa de incrustación diaria (`incrustacion_diaria_ohm_media`) y ventaja neta en puntos porcentuales (`ventaja_recuperacion_pts`).

2. **`robustez_respuesta.csv` (54 registros):** matriz factorial completa combinando flujos de niebla (6.0, 1.83, 0.49 $\mathrm{L/m^2/h}$), eficacias de pulso (0.80, 0.90, 1.00) y las 6 tasas de salinización. Incluye el valor del cruce interpolado (`cruce_incrustacion_diaria_ohm`) y los niveles de la cuadrícula entre los que se ubica (`cruce_incrustacion_inferior_ohm`, `cruce_incrustacion_superior_ohm`).

3. **`robustez_desgaste.csv` (18 registros):** evaluación de sensibilidad mecánica variando fatiga por pulso (0.01 %, 0.02 %, 0.04 %) y degradación térmica (0.025, 0.05, 0.10 $\%/(^\circ\mathrm{C}\cdot\mathrm{min})$). Registra la reducción mínima y máxima de desgaste observada (`reduccion_desgaste_min_pct`, `reduccion_desgaste_max_pct`) y la fracción de escenarios favorables (`puntos_con_menor_desgaste/puntos_to`

4. **`impacto_entornos.csv` (18 registros):** matriz de dimensionamiento comunitario que cruza 3 regímenes de niebla por 6 cargas salinas. Registra el rendimiento diario (`rendimiento_neuro_l_m2_dia`), clasificación frente al cruce (`zona_incrustacion`), colectores requeridos para 50 personas a 20 L/día (`nodos_requeridos`) y nodos necesarios para igualar los 1000 L/mes del carrotanque (`nodos_equivalentes_entrega`).

5. **`resultados_escenarios.csv` (10 registros):** resultados detallados de la simulación en los diez escenarios de operación y perturbación climática (sequía, tormenta de arena, calor extremo y

combinaciones) con humedad inicial de 85 % y 45 %.

Apéndice C

Mapa de evidencias frente a criterios de evaluación

El cuadro C.1 vincula de manera objetiva los diez criterios de evaluación del curso de investigación con las secciones de este informe y los módulos de código fuente del repositorio, facilitando la verificación académica independiente.

Tabla C.1: Mapeo objetivo de evidencias técnicas frente a criterios de evaluación académica.

Criterio	Sección del informe	Archivo o artefacto en el repositorio
Cobertura	Cap. 2, 4, 5, 6	`docs/01`, `docs/02`, `backend/main.py`, `docs/api/openapi.json`
Coherencia	Cap. 4, 6, 7	`docs/04` (§7, §8), `tests/test_contenido.py`, `frontend/contenido.py`
Profundidad	Cap. 4, 6	`backend/analisis.py`, `docs/datos/*.csv`, `docs/04` (§8.6 a §8.11)
Síntesis	Resumen, Lectura breve, Cap. 6	`README.md`, `frontend/contenido.py` (`VEREDICTOS`, `LECTURA_BREVE`)
Originalidad	Cap. 3, 5, 8	Arquitectura de reglas (`backend/motor_reglas.py`), decisión D5
Fluidez	Estructura global del informe	Formato LaTeX con hipervínculos internos, tablas Booktabs y gráficas Pgfplots
Relevancia	Cap. 1, 2, 8	Contexto territorial de La Guajira, Sentencia T-302, estándares OMS/Sphere
Claridad	Lectura breve, Glosario, Cap. 5	Selector de niveles de lectura en Streamlit (`frontend/app.py`)
Confiabilidad	Cap. 7, Anexo A	828 pruebas automatizadas, 100 % cobertura, SonarQube Cloud, Render CI
Universalidad	Cap. 8, Anexo D	Desacoplamiento REST, formato abierto Frictionless Data, guía interdisciplinaria

Apéndice D

Guías de lectura del artefacto por público y disciplina

Para facilitar la navegación del software y de la documentación técnica según el perfil del usuario, el proyecto define trayectorias de lectura diferenciadas en el tablero y en los documentos.

D.1. Guía por tipo de público

El cuadro D.1 orienta la lectura en función del rol del evaluador o usuario.

Tabla D.1: Recomendación de itinerarios de lectura según el perfil del usuario.

Público objetivo	Nivel sugerido	Secciones recomendadas
Comunidad local y líderes	Lectura breve	Sección preliminar de Lectura Breve; Vistas 1 y 4 (parte d: impacto comunitario) del tablero interactivo.
Evaluadores de política y gestores	Lectura breve	Resumen ejecutivo, Veredictos (cuadro 6.1); Vistas 1 y 4 del tablero; sección Respuesta en `README.md`.
Investigadores y desarrolladores	Lectura completa	Informe completo (LaTeX); Vistas 4 y 5 del tablero; documento 04 (§7 y §8) y datos abiertos en `docs/datos/`.

D.2. Guía de lectura interdisciplinaria

El cuadro D.2 detalla cómo abordar el artefacto desde cuatro campos de conocimiento distintos, articulando las vistas del software con preguntas científicas de cada área.

Tabla D.2: Guía de exploración interdisciplinaria del artefacto Axioma-H.

Disciplina	Vistas y parámetros clave	Pregunta científica que permite explorar
Hidrología e Ingeniería ambiental	Vista 4 (partes b y d); Vista 5 (perfil de sitio y calibración). Campos: `rendimiento_neuro_media`, `incrustacion_diaria` y `area_colector_m2`.	¿El régimen de niebla medido en un sitio específico, calibrado con el modelo, genera con el aerosol marino local una incrustación superior al umbral de cruce de H1-Ciclo 3?
Salud pública y Epidemiología	Vista 3 (impacto comunitario); Vista 4 (parte d: dimensionamiento). Campos: `personas_acceso_basico` y `nodos_requeridos`.	¿Cuántos captadores pasivos se requieren para abastecer de forma segura a una ranchería de 50 personas bajo el estándar básico OMS (20 L/día)?
Ecología y Biología de la conservación	Vista 2 (pausa ecológica); Vista 3 (violaciones ecológicas y límite del 33 %). Campos: `violaciones_ecologicas`.	¿Limitar la extracción al 33 % y pausar con HR < 30 % previene el desecamiento del microclima en ecosistemas xerofíticos litorales?
Ciencias sociales y Antropología	Vista 1 (perspectivas éticas y supuestos); Vista 4 (costo ecológico en personas abastecidas).	¿Cómo conciliar el principio precautorio del tope ecológico con las urgencias comunitarias, y qué modelos de gobernanza comunitaria aseguran la autonomía de la gestión del agua?